FarmPlan Agro-Material Recommendation Engine v2.0

맞춤형 작물재배 일정 — 농자재 추천 근거 및 추천 방식 논리 명세서

변경된 3대 농자재(비료 · 영양제 · 병해충관리제) 전용 등록항목 × 생육과정별(SCH-01~16) 필요 성분 × 현재 토양검정 7대 성분 조합 모델

1. 추천 모듈 설계 배경 및 핵심 아키텍처 (server/agroRecommendationEngine.ts)

기존의 단일 공통 등록폼에서 ① 비료(9대 보증성분 N·P_2O□·K_2O·CaO·MgO·B_2O_3·SiO_2·S·OM%, 시비방법, 비효지속기간), ② 영양제(유리아미노산, 해조추출물·휴믹/풀빅산, 킬레이트 미량요소, 수용성 **Ca·B·Mg**, 타깃 생리장해·스트레스), ③ 병해충관리제(주유효성분·함량, 작용기작 기호 IRAC/FRAC/HRAC, 농약등록번호, **PLS** 안전사용기준 수확전일수·최대살포횟수)로 품목별 등록 항목이 차별화됨에 따라, 맞춤형 작물재배 일정의 각 생육과정에서 추천 제품을 선정할 때 이 변경된 항목들을 기준으로 생육과정별 필요 성분과 현재 토양검정 성분을 정량 조합하여 최적 제품을 추천하고 명확한 추천 근거를 제시합니다.

■ 통합 정량 적합도 점수 (Match Score, 100점 만점) 산출 수식

최종 적합도 점수(최대 99점) = 기본점수(55점) + ① 생육과정 필요성분 매칭(최대 +25점)
+ ② 현재 토양검정 과부족 보정(-25점 ~ +20점) + ③ 기후·PLS 안전성(-50점 ~ +12점) + ④ 정책 가중치(+8점)

2. 변경된 3대 품목별 등록항목 기반 정량 채점 및 추천 근거 생성 방식

① 비료 (FERTILIZER) 추천 방식 — 9대 보증성분 · 시비방법 · 비효지속기간 기준

[비료 전용 12개 항목 연동]

- [평가 기준 등록항목] 다량요소 3종(n_pct, p_pct, k_pct), 중량·미량요소 5종(ca_pct, mg_pct, b_pct, sio2_pct, s_pct), 유기물 함량(om_pct), 시비방법(application_method), 비효지속기간(release_duration)
- [생육과정 필요성분 매칭 (+25점)] 토양개량·밑거름(기비) 단계는 유기물(OM≥20%)·NPK 균형·칼슘/고토/붕소 함유 및 완효성(60~90일)·전층시비 비료에 가산점 부여 / 웃거름(추비 1~3차) 단계는 속효성 N·K_2O·CaO·B_2O_3 함량에 가산점 부여
- [현재 토양성분 과부족 조합 (-25~+20점)] 토양검정 결과 작물 적정 기준 대비 부족(DEFICIENT)한 성분(OM, P_2O□, K, Ca, Mg)을 함유한 비료에 성분당 +7~12점 가산 및 시비량 +20% 증량 / 토양 EC 과잉(>2.0 dS/m) 또는 인산·칼륨 과잉 시 고농도 비료 감점(-15점) 및 시비량 -30% 감량
- [토양 산도(pH) 교정] 산성 토양(pH 미달) 시 알칼리성 칼슘·고토·규산(ca_pct, mg_pct, sio2_pct) 함유 토양개량 비료에 +15점 가산

② 영양제 (NUTRIENT) 추천 방식 — 생리활성 기능성분 · 킬레이트 미량요소 · 스트레스 타깃 기준

[영양제 전용 9개 항목 연동]

- [평가 기준 등록항목] 유리아미노산(amino_acid_pct), 해조추출물·휴믹/풀빅산(seaweed_humic_pct), 킬레이트 미량요소(chelate_micro_summary), 수용성 다량·중량요소(n/p/k/ca/mg/b_pct), 타깃 스트레스(stress_target), 희석배수(dilution_ratio), 처리방식(application_method)
- [생육과정 생리목표 매칭 (+25점)] 파종·육묘·정식·활착기에는 세근 발근·식상 회복을 돕는 해조추출물·휴믹산·아미노산 고함량 제품 가산(+15점) / 결구·구근 비대기에는 세포벽 강화·내부 품질 향상용 수용성 칼슘(Ca)·붕소(B)·칼륨(K)·킬레이트 미량요소 가산(+16점)
- [토양 흡수장해 및 기후 스트레스 보완 (+22점)] 토양 Ca·Mg 부족, 산성 토양(뿌리 흡수 저하), 또는 EC 염류장해 시 엽면시비용 수용성 영양제에 +12점 가산 / 저온·일교차(냉해 예방) 및 고온·가뭄(팁번·석회결핍 예방) 기후 조건과 stress_target 일치 시 +10점 가산

③ 병해충관리제 (PESTICIDE) 추천 방식 — 주유효성분 · 작용기작(IRAC/FRAC) · PLS 안전기준

[병해충관리제 전용 7개 항목 연동]

- [평가 기준 등록항목] 주유효성분 및 함량(active_ingredient), 작용기작 그룹기호(moa_group_code: IRAC/FRAC/HRAC), 농약등록번호(pesticide_reg_no), 안전사용기준 수확전일수(safety_phi_days), 최대살포횟수(safety_max_count), 희석배수(dilution_ratio), 살포방식(application_method)
- [PLS 안전사용기준(PHI) 필수 필터링 (-50~+14점)] 해당 생육과정의 수확 잔여일수(daysToHarvest)보다 안전사용기준(safety_phi_days)이 긴 약제는 -50점 페널티로 추천 배제 / 수확 잔여일수 내 안전한 약제는 +14점 가산 (수확기 임박 시 친환경·단기 PHI 약제만 선정)
- [생육과정 타깃 병해충 및 기상 위험 매칭 (+28점)] 공정별 주요 타깃 병해충(거세미나방·벼룩잎벌레·좀나방·무름병·노균병 등)과 active_ingredient/적용병해충 일치 시 +18점 가산 / 저항성 관리용 작용기작 기호(moa_group_code) 명시(+8점) 및 다습·강우(살균제)·고온(살충제) 기상 연동(+10점)

3. 현재 토양검정 7대 성분 과부족 판정 및 농자재 추천·처방량 조합 매트릭스

토양검정 항목	작물 기준(배추)	부족(DEFICIENT) 시 추천 엔진 조합 논리	과잉(EXCESS) 시 추천 엔진 조합 논리
산도 (pH 1:5)	6.0 ~ 6.5	산성토양 교정용 알칼리성 비료(CaO·MgO·SiO₂ 함유) +15점 가산, 뿌[illegible]	미[illegible](Fe·Mn·B) 불용화 대응 킬레이트 미량요소·붕소 엽면 영양제 +12점 가
유기물 (OM)	25 ~ 35 g/kg	유기물 보증(om_pct≥20%) 퇴비·유박 비료 및 휴믹산/풀빅산 영양제 +12[illegible] 시비량 +20%	유기물 [illegible] → [illegible] 과다투입 억제 및 표준 완효성 기비 처방 유지
유효인산 (P_2O_5)	350~500 mg/kg	인산 보증(p_pct≥4%) 밑거름 복합비료 및 정식 초기 발근 인산 영양제 +8[illegible]	인[illegible] 염류집적 위험 → 고인산 비료 -10점 감점, 무인산 NK 추비비료 우
치환성 칼륨 (K)	0.65~0.85 cmol+	칼륨 보증(k_pct≥5%) NK 추비비료 및 구근·결구 비대기 칼륨 영양제 [illegible]	칼[illegible](Ca·Mg 길항 유발) → 고칼륨 비료 -10점 감점, 엽면 칼슘·고토 영양
치환성 칼슘 (Ca)	5.0~6.5 cmol+	칼슘 함유 비료(ca_pct≥1%) +9점 및 팁번·무름증 예방 수용성 Ca·B 영[illegible]	[illegible] → 석회 추가 시비 생략, 칼슘 이동 촉진용 붕소(B) 소량 엽면시비 우
치환성 고토 (Mg)	1.5~2.2 cmol+	고토 보증(mg_pct≥1%) 복합비료 및 엽록소 광합성 촉진 마그네슘 영[illegible]	[illegible] → 마그네슘 단일 추비 생략
염류농도 (EC)	0.5~1.8 dS/m	염류농도 안정 → 생육단계별 표준 기비·추비 정량 처방	염류장해 위험 → 속효성 화학비료 -15점·-30% 감량, 완효성·휴믹산 관주제 +

4. 맞춤형 작물재배 일정 16대 생육과정(SCH-01 ~ SCH-16)별 필요 성분 및 추천 배분표

일정ID(공정)	생육단계 / 세부 생육과정명	필요 비료 성분 / 시비방식	필요 영양제 기능성분 / 스트레스	타깃 병해충 / PLS 기준(수확전)
SCH-01 (PRC-01)	재배준비 · 토양소독·석회시용	Ca, Mg, SiO_2 (전층시비·산도교정)	휴믹산·풀빅산 (연작·산성토양 개량)	뿌리혹병·선충·고자리파리 (D-85일)
SCH-02 (PRC-02)	재배준비 · 밑거름(기비)·퇴비	OM, N, P, K, Ca, Mg, B (완효성 기비)	휴믹산·해조추출물 (지력·단립화)	거세미나방·고자리파리·뿌리혹병 (D-80일)
SCH-03 (PRC-03)	재배준비 · 이랑만들기·멀칭	N, P, K, Mg, B (두둑 전층시비)	해조추출물·휴믹산 (보습·지온안정)	일년생잡초·바랭이 (고랑 제초, D-75일)
SCH-04 (PRC-05)	파종·육묘 · 상토준비 및 파종	P, Ca, B (육묘상 기비)	해조추출물·아미노산 (발아·세근발근)	잘록병(입고병)·모기장해충 (D-95일)
SCH-05 (PRC-06)	파종·육묘 · 육묘 관수·온도관리	N, P, K, Ca, Mg (관주/엽면)	아미노산·해조류·킬레이트·Ca (도장방지)	잘록병·노균병·진딧물·총채벌레 (D-80일)
SCH-06 (PRC-07)	파종·육묘 · 묘 순화(경화) 처리	K, Ca, P (정식 전 순화)	아미노산·해조류·Ca·B (냉해·몸살예방)	진딧물·벼룩잎벌레·노균병 (D-72일)
SCH-07 (PRC-08)	정식·활착 · 본밭 정식·관수	P, N, K, Ca, Mg (정식 구덩이/기비)	해조추출물·아미노산 (식상회복·활착)	벼룩잎벌레·거세미나방·잘록병 (D-68일)
SCH-08 (PRC-10)	정식·활착 · 초기 활착 점검·보식	N, P, Ca, Mg (초기 활착 보완)	아미노산·해조류·킬레이트 (활착촉진)	벼룩잎벌레·청벌레·진딧물 (D-60일)
SCH-09 (PRC-12)	생육관리 · 1차 웃거름·중경배토	N, K, Ca, Mg (포기사이 측조·속효성)	아미노산·킬레이트·Mg (외엽·광합성)	배추좀나방·진딧물·노균병 (D-50일)
SCH-10 (PRC-14)	생육관리 · 2차 웃거름(결구시작)	N, K, Ca, B, Mg (이랑 어깨·다량흡수)	수용성 Ca·B·아미노산 (팁번·결구불량예방)	무름병·노균병·파밤나방 (D-36일)
SCH-11 (PRC-19)	생육관리 · 결구·비대 집중 관수	K, Ca, B, Mg (관주시비·엽면시비)	수용성 Ca·B·K·킬레이트 (내엽충실·비대)	무름병·밑동썩음병·노균병 (D-25일)
SCH-12 (PRC-16)	생육관리 · 3차 웃거름(후기비대)	K, Ca, B, S (속효성 추비·관주)	수용성 Ca·K·아미노산 (비대마감·저장성)	노균병·무름병·진딧물 (PHI≤20일, D-20일)
SCH-13 (PRC-22)	병해충예찰 · 진딧물·나방 방제	- (경엽 방제 집중 공정)	아미노산·해조추출물 (약해경감·회복)	좀나방·파밤나방·진딧물 (IRAC교호, D-30일)
SCH-14 (PRC-21)	병해충예찰 · 노균병·무름병 방제	- (살균 방제 + 칼슘 보완)	수용성 Ca·B·킬레이트 (세포벽·세균억제)	무름병·노균병·검은무늬병 (FRAC, D-22일)
SCH-15 (PRC-26)	수확 · 수확 전 구 묶기·동해예방	K, Ca (질소질 시비 중단)	아미노산·해조류·Ca·K (서리·동해예방)	후기 나방·진딧물 (PHI≤12일 약제, D-12일)
SCH-16 (PRC-27)	수확 · 적기 수확 및 예냉·출하	- (수확 마감)	수용성 Ca·킬레이트 (저장부패방지·선도)	화학농약 금지 (PHI≤3일 친환경만, D-3일)

5. 추천 제품 선정 근거(Selection Rationale) 표준 제시 포맷 (사용자 재배일정 & 관리자 모듈 공통)

- [추천 헤더 및 전용 스펙 배지] 추천 1순위 · 적합도 94점 | [비료 9대 보증성분] N 16% · P_2O_5 2% · K_2O 14% · CaO 2% · MgO 1.5% · B_2O_3 0.3% | 포기사이 측조시비
- [① 생육과정 필요성분 근거] '2차 웃거름 (결구·비대 시작기, PRC-14)' 단계의 생리 목표(내엽 분화 및 결구 시작 시기로 N·K·Ca·B 다량 흡수기)에 맞춰 요구 성분(N, K, Ca, B, Mg)을 직접 공급합니다.
- [② 현재 토양성분 보정 근거] 현재 재배지 토양검정 결과 부족 성분인 [칼륨(K) 0.42cmol+/kg(기준 0.65~0.85), 칼슘(Ca) 4.5cmol+/kg(기준 5.0~6.5)]을 보충하기 위해 최우선 선정하고 시비량을 +20% 가산 보정하였습니다.
- [③ 지역기후·PLS 및 처방량 근거] 결구기 적온(15~20℃) 및 강우 용탈에 대비한 분시 처방으로, 경작면적 300평 기준 권장 3포(20kg/포)가 산출되었습니다.